

Messsysteme

Lektion 2: Grundlagen der Fehlerrechnung

Stefan Bonerz



Gliederung und Lernziele

Gliederung:

- Fehleranteile an einem Messsignal sowie der Begriff der Messunsicherheit
- Definition von Genauigkeit, Wiederholgenauigkeit und systematischem Fehler
- Begriffe wie Mittelwert, Standardabweichung, Varianz, Vertrauensbereich sowie Gauß-Verteilung
- Lineare und Gaußsche Fehlerfortpflanzung
- Übungsaufgaben

Lernziele:

- Bestimmen der Genauigkeit, Wiederholgenauigkeit, Mittelwert und Standardabweichung von Messreihen
- Berechnen von Fehlern nach Gauß sowie nach Worst-Case in typischen Anwendungen.

Grundlagen der Fehlerrechnung

Einführungsbeispiel: relative Genauigkeit



Aufgabe:

Ein Autofahrer fährt von Dornbirn nach Innsbruck. Zu bestimmen ist die Fahrzeit sowie der Kraftstoffverbrauch für die Fahrtstrecke.

Vorgehensweise:

- $\text{Fahrzeit} = \text{Entfernung} / \text{Durchschnittsgeschwindigkeit}$
- $\text{Verbrauch} = \text{Entfernung} \times \text{Kilometerdurchschnittsverbrauch}$

Fazit:

Beide Werte werden am Ende der Fahrt fehlerbehaftet (d.h. **ungenau**) sein.

Gleiches gilt für jede **Messung**, die beispielsweise im Labor durchgeführt wird.

Messgeräte sind hinsichtlich ihrer Genauigkeit relativ.

Grundlagen der Fehlerrechnung

Einführungsbeispiel: Fazit



Leinwandbilder.de

Resultat der vorherigen Überlegung:

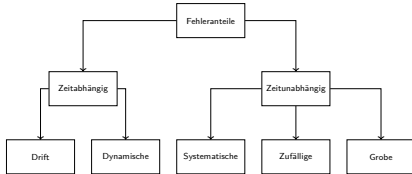
- Jedes Messergebnis wird **fehlerbehaftet** sein.
- **Messfehler** können nicht **vollständig** vermieden werden.

Daher gilt es:

- die **Fehler einzelner Größen** einzuschätzen: Entfernungsangabe zwischen Dornbirn und Innsbruck, Abweichungen vom Durchschnittskraftverbrauch, Abweichungen in der Durchschnittsgeschwindigkeit etc.
- die **Fehler des Resultats** einzuschätzen: Wie setzt sich der Fehler in der Fahrtzeit aus den Fehlern in der Entfernungsangabe und der Abweichung der Durchschnittsgeschwindigkeit zusammen?

Grundlagen der Fehlerrechnung

Fehleranteile

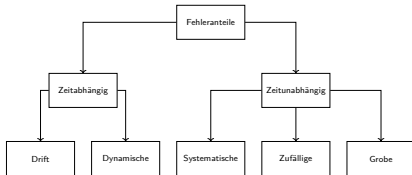


Dynamischer Fehler: Bei vielen Messaufgaben werden zeitlich aufeinander folgende Messwerte benötigt. Ein Beispiel dafür ist der zeitliche Druckverlauf im Zylinder eines Verbrennungsmotors während des Verdichtungshubes. Das Anzeigesignal der Messeinrichtung soll der Messgröße **verzögerungsfrei** folgen. Abweichungen werden als dynamische Fehler bezeichnet.

Drift: Als Drift bezeichnet man die maximale Änderung eines messtechnischen Merkmals, z.B. des Nullpunkts unter Referenzbedingungen innerhalb eines definierten Zeitintervalls (z.B. 6 Monate). Der Drift wird auch als Langzeitstabilität eines Messgerätes bezeichnet.

Grundlagen der Fehlerrechnung

Fehleranteile



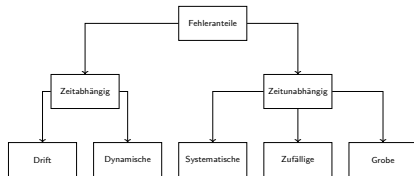
Grobe Fehler: In diese Kategorie zählen solche Fehler wie beispielsweise defekte Messgeräte, ungeeignete Messmittel, offensichtliche Verfälschungen am Messgegenstand.

Systematische Fehler: beeinflussen das Messergebnis stets im gleicher Weise und ändern sich mit einem Wechsel der Versuchseinrichtung.

- Fehlanzeigen wegen fehlerbehafteter Eichung (Kalibrierung)
- Alterung der Messgeräte
- Ungenauigkeit infolge vorangegangener Überlastung u.ä.
- Unvollkommenheit des Messgegenstandes (Inhomogenität, Mangel an Reinheit)
- Veränderung durch die Messung (Deformation durch Messgerät o.ä.)
- äußere Einflüsse (Luftauftrieb, Störfelder)
- Verlassen des Gültigkeitsbereichs phys. Gesetze (z.B. Elastizitätsgrenze)

Grundlagen der Fehlerrechnung

Fehleranteile



Zufällige Fehler: haben zufälligen, statistischen Charakter. Das bedeutet, der gewonnene Messwert schwankt um einen wahren Wert zufällig.

Mögliche Ursachen:

- Ablesungen Ungenauigkeiten
- Umwelteinflüsse (Temperatur, Netzspannung u.a.)
- Quanteneffekte (Rauschen, Fluktuationen)

Einige der zufälligen Fehler sind mit Aufwand vermeidbar, andere nicht.

Daraus resultieren 2 Fragen:

- Wie hoch treibt man den Aufwand (Kosten)?
- Ist es vertretbar mit dem Fehler zu leben, wenn man ihn kennt und berücksichtigt?

Grundlagen der Fehlerrechnung

Angabe der Messunsicherheit

Ziel einer Messung:

Bestimme einen **Schätzwert** $\bar{x}$ für die betreffende Messgröße x , der zusammen mit der **Messunsicherheit** Δx zur Kennzeichnung eines **Wertebereichs** für den **wahren Wert der Messgröße** dient.

- Beste Schätzung des **wahren** Wertes $\bar{x}$
- Messunsicherheit Δx (**Standardfehler**)
- Physikalische Einheit

Angabe des **absoluten** Fehlers:

$$x = \bar{x} \pm \Delta x$$

Angabe des **relativen** Fehlers:

$$x = \bar{x} \pm \frac{\Delta x}{\bar{x}} \cdot 100\%$$

Beispiel:

$$e = (1.62 \pm 0.03) \cdot 10^{-19} \text{ C}$$

Beispiel:

$$e = 1.62 \cdot 10^{-19} \pm 1.9\% \text{ C}$$

Grundlagen der Fehlerrechnung

Angabe der Messunsicherheit

Die **Messunsicherheit** Δx ist ein **Maß** dafür, wie **gut** ein Messergebnis ist.

$$x = \bar{x} \pm \Delta x$$

Sie setzt sich aus dem (unbekannten) **systematischen Fehler** x_s und dem **zufälligen Fehler** x_z zusammen.

$$\Delta x = \sqrt{x_s^2 + x_z^2}$$

Bekannte systematische Abweichungen (Fehler) sollten berücksichtigt und durch Korrektur ausgeglichen werden. **Unbekannte systematische Abweichungen** x_s können aus Herstellerunterlagen entnommen werden, oder müssen geschätzt werden.

Zufällige Abweichungen x_z können durch die Standardabweichung einer Wiederholungsmessungsreihe bestimmt, oder Datenblättern entnommen werden.

Folgende Werkzeuge stehen dafür zur Verfügung:

- Fehlerabschätzung
- Fehlerstatistik
- Fehlerfortpflanzung (Gauss, Linear)

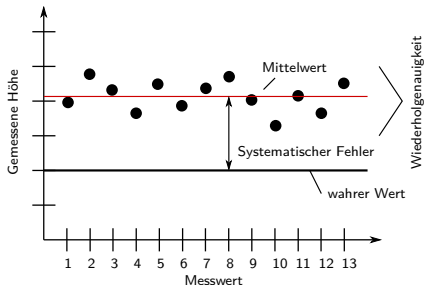
Grundlagen der Fehlerrechnung

Fehlerabschätzung: Genauigkeit

Definition Genauigkeit (accuracy):

Die Genauigkeit (accuracy) beschreibt das Ausmaß der Annäherung eines Messwerts an den **wahren Wert** einer Messgröße.

Rechnerische Bestimmung:



Absolute Genauigkeit = |Maximale Abweichung vom **wahren Wert**|

Relative Genauigkeit = **Absolute Genauigkeit** / **wahrem Wert**

Prozentuale Genauigkeit = **relative Genauigkeit** × 100%

Grundlagen der Fehlerrechnung

Fehlerabschätzung: Genauigkeit

Aufgabe:

Mit einem Voltmeter wird eine Spannung von theoretisch 50V gemessen. Dabei ergeben sich folgende Spannungswerte in zeitlicher Abfolge: 47V, 52V, 51V, 48V

- Bestimmen Sie den **wahren Wert**.
- Berechnen Sie die absolute, relative und prozentuale Genauigkeit.

Wahrer Wert:

$$V_{true} = 50$$

Maximale und minimale Spannung der Messreihe:

$$V_{max} = 52V$$

$$V_{min} = 47V$$

Berechnen der maximalen Genauigkeit:

$$V_{true} - V_{min} = 50V - 47V = 3V$$

$$V_{max} - V_{true} = 52V - 50V = 2V$$

$$\text{Max}\{3V, 2V\} = 3V$$

Berechnung der relativen Genauigkeit:

$$\frac{3V}{50V} \cdot 100\% = 6\%$$

Grundlagen der Fehlerrechnung

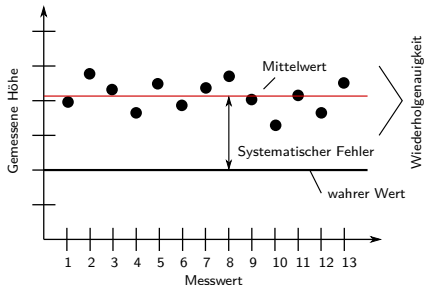
Fehlerabschätzung: Wiederholgenauigkeit und systematische Messabweichung

Definition Wiederholgenauigkeit (precision):

Die Wiederholgenauigkeit (Exaktheit, precision) ist ein Maß für die Reproduzierbarkeit der Messungen. Zur Ermittlung der Wiederholpräzision wird derselbe Prüfling vom selben Bediener und mit demselben Messmittel am selben Ort mehrmals in rascher Folge gemessen.

Definition Systematische Messabweichung (bias):

Die Differenz zwischen dem Mittelwert und dem wahren Wert wird als systematische Messabweichung bezeichnet



$$\text{Wiederholgenauigkeit} = \max\{(V_{AVG} - V_{MIN}), (V_{MAX} - V_{AVG})\}$$

$$\text{Systematische Messabweichung} = \text{Wahrer Wert} - \text{Mittelwert}$$

Grundlagen der Fehlerrechnung

Fehlerabschätzung: Wiederholgenauigkeit und systematische Messabweichung

Aufgabe:

Mit einem Voltmeter wird eine Spannung von theoretisch 100V gemessen. Dabei ergeben sich folgende Spannungswerte in zeitlicher Abfolge: 104V, 103V, 105V, 103V, 105V

- Bestimmen Sie den **Mittelwert**.
- Berechnen Sie die Exaktheit bzw. die Wiederholgenauigkeit sowie die systematische Messabweichung

Bestimmung des Mittelwertes:

$$\begin{aligned}V_{AVG} &= \frac{104V + 103V + 105V + 103V + 105V}{5} \\ &= 104V\end{aligned}$$

Bestimmung der Wiederholgenauigkeit:

$$\begin{aligned}\text{Max}\{(V_{AVG} - V_{MIN}), (V_{MAX} - V_{AVG})\} &= \\ \text{Max}\{(100V - 103V), (105V - 104V)\} &= 1V\end{aligned}$$

Genauigkeit:

$$\begin{aligned}\text{Max}\{(V_{true} - V_{MIN}), (V_{MAX}, V_{true})\} &= \\ \text{Max}\{(100V - 103V), (105V - 100V)\} &= 5V\end{aligned}$$

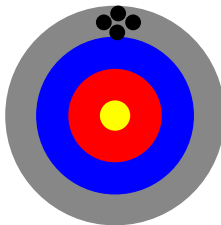
Systematischer Fehler:

$$V_{bias} = |V_{AVG} - V_{true}| = 104V - 100V = 4V$$

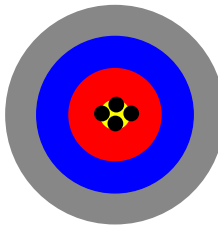
Grundlagen der Fehlerrechnung

Fehlerabschätzung: Vergleich Wiederholgenauigkeit und Genauigkeit

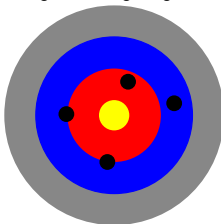
Geringe Genauigkeit
Hohe Wiederholgenauigkeit



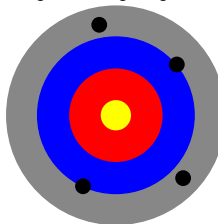
Hohe Genauigkeit
Hohe Wiederholgenauigkeit



Mittelmäßige Genauigkeit
Geringe Wiederholgenauigkeit



Geringe Genauigkeit
Geringe Wiederholgenauigkeit



Grundlagen der Fehlerrechnung

Fehlerabschätzung bei einmaliger Messung

Aufgabe:

Auf einem Spannungsmesser ist der Messfehler für den Gleichspannungsbereich (100 mV bis 1000 V) mit $\pm 1,5\%$ angegeben.

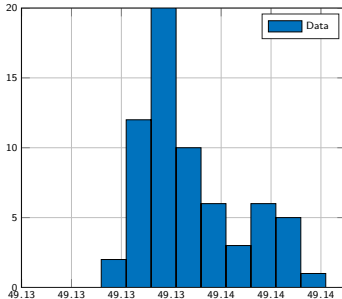
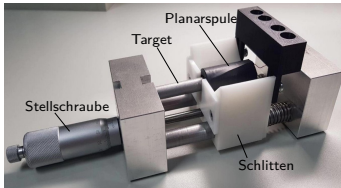
Zu bestimmen ist der Messfehler für den Messbereich 0V-50V.

max. Spannung im Messbereich: 50V

Bei einem Messfehler von $\pm 1,5\%$ im Messbereich ergibt sich ein Maximalfehler (bei Spannung von 50V) von: $\pm 0,75V$.

Grundlagen der Fehlerrechnung

Fehlerstatistik



Wird eine höhere Anzahl an Messwerten aufgezeichnet, so kann die Messunsicherheit sowie der wahre Messwert statistisch ermittelt werden:

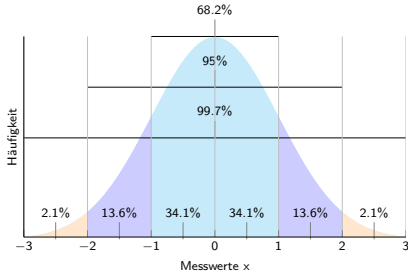
- Einteilung der Messwerte in Gruppen und Ermitteln der Messwerthäufigkeit in den einzelnen Gruppen.
- Die Gruppenanzahl erhält man aus der Differenz zwischen dem **auf tretenden maximalen** und **minimalen** Messwert geteilt durch die **Wurzel n** (n: Anzahl Messwerte) und subtrahiert vom Ergebnis den Wert 2.
- Üblicherweise skaliert man die Häufigkeit prozentual auf die Gesamtzahl der Messwerte.

Bei 100 Messwerten (minimaler Wert 0, maximaler Wert 100) wäre somit eine Einteilung in 8 Klassen sinnvoll.

$$N_{\text{Gruppe}} = \frac{100}{\sqrt{100}} - 2 = 8$$

Grundlagen der Fehlerrechnung

Fehlerstatistik



Für sehr viele Messungen, streng genommen für unendlich viele, nähert sich das Histogramm einer bekannten Verteilung, die als Normal- bzw. Gaußverteilung bezeichnet wird und durch

$$P(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(\mu - x)^2}{2\sigma^2}\right)$$

dargestellt wird. Die Gaußverteilung beschreibt eine Wahrscheinlichkeitsdichte, d.h.

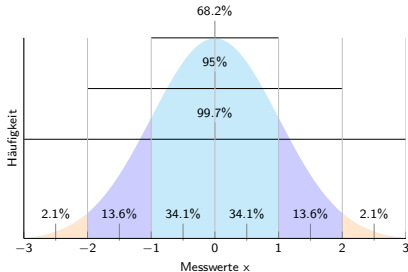
$$\int_a^b P(x) dx$$

gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass ein Wert x_i gemessen wird, der im Intervall $a \leq x_i \leq b$ liegt. Durch den Vorfaktor $\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$ ist die Verteilung **normiert**, d.h. es gilt:

$$\int_{-\infty}^{\infty} P(x) dx = 1$$

Grundlagen der Fehlerrechnung

Fehlerstatistik



Eine **Gaußverteilung** besitzt zwei **Parameter**. Die **Lage des Maximums der Verteilung** wird durch die Größe μ bestimmt und **entspricht dem wahrscheinlichsten Wert**. Die **Breite der Verteilung** ist durch die Größe σ gegeben.

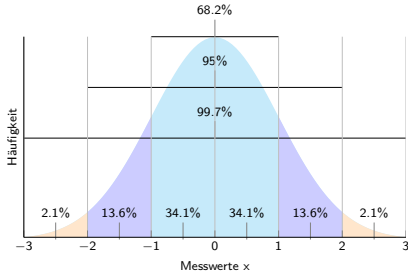
Falls die Messwerte tatsächlich gaußverteilt sind, was in der Praxis häufig der Fall ist, dann kann angenommen werden, dass das Messergebnis bestehend aus einer großen Anzahl von Einzelmessungen ebenfalls durch die Parameter μ und σ beschrieben werden kann.

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \bar{x} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i = \mu$$

Der Mittelwert stellt somit die **beste Schätzung des wahren Wertes** dar.

Grundlagen der Fehlerrechnung

Fehlerstatistik



Fazit:

- μ stellt in gewisser Weise den Mittelwert dar.
- σ stellt graphisch den Abstand der Wendepunkte in nebenstehender Kurve vom Mittelwert dar.

Die meisten Schwankungen sind Gaussverteilt (z.B. thermisches Rauschen):

- Im Intervall $\mu \pm 1\sigma$ finden sich 68% aller Messwerte.
- Im Intervall $\mu \pm 2\sigma$ finden sich 95% aller Messwerte.
- Im Intervall $\mu \pm 3\sigma$ finden sich 99,7% aller Messwerte.

Problematisch ist einzig die Tatsache, dass die oben genannten Gesetzmäßigkeiten einer Gaussverteilung **nur bei unendlich vielen Werte gelten.**

Solange möchte sicher niemand messen?

Deshalb hat man Ersatz geschaffen und benutzt Kenngrößen für Messungen, die nur näherungsweise unendlich oft durchgeführt wurden.

Grundlagen der Fehlerrechnung

Fehlerstatistik

Mittelwert:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

Er beschreibt den statistischen Durchschnitt einer Messreihe und steht damit als Näherung für den **wahren Wert**

Varianz:

$$\sigma^2(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

Die Varianz beschreibt als Kennwert die relative Streuung um den Mittelwert.

Standardabweichung:

$$\sigma(x) = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

Die Standardabweichung entspricht der Wurzel der Varianz.

Grundlagen der Fehlerrechnung

Fehlerstatistik

Empirische Standardabweichung:

$$\sigma(x) = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

Hinweis:

Die Standardabweichung könnte auch bei Vorlage **eines** Messwerts bestimmt werden. Aber macht das Sinn zu bestimmen, wie weit ein Messwert von sich selbst abweicht?

Daher wird **oft** die **empirische Standardabweichung** berechnet und dieser Wert als **Standardabweichung** bezeichnet.

Bei **großen Losgrößen** ($n > 50$) ist es für den Zahlenwert der Standardabweichung weniger interessant, diesen mit n oder $n-1$ zu bestimmen.

Ab 50 Messungen liegt der Fehler unter 1%.

Grundlagen der Fehlerrechnung

Fehlerstatistik

Vertrauensbereich:

$$\bar{\sigma}(x) = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

In der Praxis interessiert **weniger die Standardabweichung s der Einzelmessung**. Es interessiert also nicht so sehr, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein einzelner Messwert im Bereich $\pm ms$ liegt.

Interessanter ist die Frage, **wie verlässlich der ermittelte Mittelwert $\bar{x}$** ; mit welcher Wahrscheinlichkeit würde der Mittelwert einer zweiten Messreihe in einem vorgegebenen Intervall um den ersten Mittelwert herum liegen?

Wir benötigen dafür analog zur Standardabweichung der Einzelmessung eine Angabe über $\bar{s}$, die **Standardabweichung des Mittelwertes $\bar{x}$** .

Ermittelt man nun **in vielen Messreihen den Mittelwert**, so zeigt sich, dass die **Häufigkeitskurve dieser Mittelwerte** der Messreihen wieder einer **Gaußkurve** entspricht mit einer entsprechenden Standardabweichung.

Grundlagen der Fehlerrechnung

Fehlerstatistik

Vertrauensbereich:

$$\bar{\sigma}(x) = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Modifizierte Messwertangabe:

$$x = \bar{x} \pm \Delta x = \bar{x} \pm t \cdot \bar{\sigma}$$

In der Praxis wird man **die Messreihe nicht unendlich** oft wiederholen wollen, um die Standardabweichung der Mittelwerte, den sogenannten Vertrauensbereich $\bar{\sigma}$, zu bestimmen.

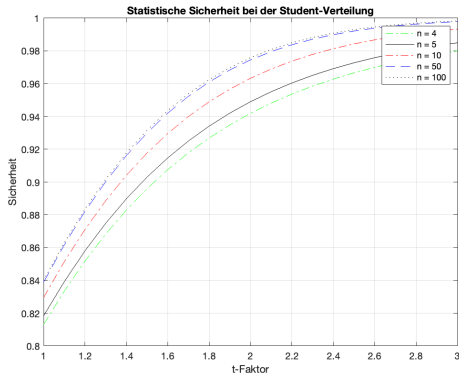
Daher wird der Vertrauensbereich für **eine kleine Messwertanzahl** korrigiert: es wird ein **Korrekturfaktor t** eingeführt, der hier den Ausgleich schaffen soll.

Mit diesem Faktor ist dann der Wert des Vertrauensbereichs zu multiplizieren.

Damit ergibt sich eine modifizierte Messwertangabe. Der Faktor t kann nachfolgender Tabelle entnommen werden.

Grundlagen der Fehlerrechnung

Fehlerstatistik: Student t-Verteilung



Zahl der Messungen n	Faktor t 95% Sicherheit	Faktor t 97% Sicherheit	Faktor t 99% Sicherheit
2	2.919	3.896	6.964
3	2.353	2.951	4.541
4	2.131	2.601	3.747
5	2.015	2.422	3.365
10	1.812	2.120	2.764
50	1.677	1.924	2.403
100	1.660	1.902	2.364
150	1.655	1.895	2.351

Grundlagen der Fehlerrechnung

Fehlerstatistik

Aufgabe:

Gegeben ist folgende Spannungsmessreihe:

Nr.	x[V]	Nr.	x[V]
1	5,070	6	5,039
2	5,073	7	5,043
3	5,031	8	5,034
4	5,024	9	5,034
5	5,034	10	5,079

- Bestimmen Sie den Mittelwert.
- Bestimmen Sie den Vertrauensbereich.
- Berechnen Sie den Korrekturfaktor t für eine 99% Aussagesicherheit.
- Geben Sie den Messwert (modifiziert) an.

Mittelwert:

$$\begin{aligned}\bar{x} &= \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} x_i \\ &= \frac{5,070V + \dots + 5,079V}{10} = 5,046V\end{aligned}$$

Vertrauensbereich:

$$\begin{aligned}\bar{\sigma} &= \sqrt{\frac{1}{10 \cdot 9} \sum_{i=1}^{10} (x_i - \bar{x})^2} \\ &= 0,006V\end{aligned}$$

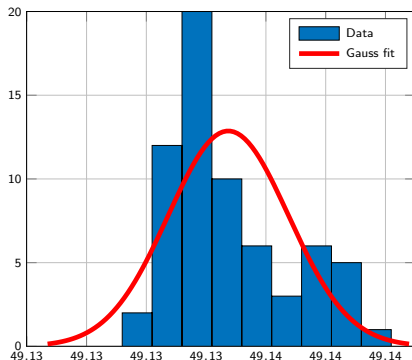
Korrekturfaktor: $t = 2.764$

Messwert (Stellen!):

$$\begin{aligned}x &= \bar{x} \pm t \cdot \bar{\sigma} \\ &= (5.046 \pm 2.764 \cdot 0.006)V \\ &= (5.046 \pm 0.018)V\end{aligned}$$

Grundlagen der Fehlerrechnung

Fehlerstatistik



```
% Datenreihen
data1=[
49.1717 49.1712 49.1716 49.1719 49.1718 49.1717 49.1716
49.1710 49.1710 49.1710 49.1718 49.1714 49.1715;
49.1742 49.1735 49.1737 49.1746 49.1736 49.1746 49.1742
49.1741 49.1751 49.1757 49.1737 49.1740 49.1750;
49.1748 49.1756 49.1758 49.1757 49.1747 49.1755 49.1746
49.1756 49.1758 49.1762 49.1755 49.1749 49.1747;
49.1701 49.1714 49.1703 49.1694 49.1705 49.1711 49.1713
49.1711 49.1711 49.1712 49.1713 49.1717 49.1721;
49.1767 49.1777 49.1760 49.1774 49.1753 49.1766 49.1767
49.1762 49.1758 49.1755 49.1760 49.1759 49.1761;
];

% Histogramm
figure();
data1_compl=reshape(data1,[],1);

histfit(data1_compl');
pd=fitdist(data1_compl,'normal')

signal = pd.sigma
mul = pd.mu
```

Grundlagen der Fehlerrechnung

Fehlerfortpflanzung



Leinwandbilder.de

Betrachten wir nochmals die Ausgangsfragestellung:

$$\text{Verbrauch} = \text{Entfernung} \times \text{Kilometerdurchschnittsverbrauch}$$

Der Verbrauch berechnet sich über 2 fehlerbehaftete Größen

- Entfernungsangabe mit Fehlertoleranz
- Durchschnittliche Kilometerkraftstoffverbrauch mit Fehlertoleranz

Frage: Wie lässt sich der Verbrauchsfehler bestimmen?

- **Lineare Fehlerfortpflanzung:**
Die lineare Fehlerfortpflanzung wird benutzt, wenn die eingehenden Einzelfehler durch Fehlerabschätzung ermittelt wurden, d.h. bei Einzelmessungen.
- **Gauss'sche Fehlerfortpflanzung:**
Die Gauss'sche Fehlerfortpflanzung basiert auf rein statistischen Überlegungen - sie ist also zur Verarbeitung statistisch ermittelter Fehler geeignet.

Grundlagen der Fehlerrechnung

Lineare Fehlerfortpflanzung (Worst-Case, Maximalfehler)

In der Praxis hängt eine **physikalische Größe f** von den Messgrößen $x, y, z, \dots$ ab.

$$f = f(x, y, z, \dots)$$

Diese Messgrößen sind **typischerweise fehlerbehaftet** mit einer Messunsicherheit $\Delta x, \Delta y, \Delta z, \dots$.

Somit ergibt sich für die physikalische Größe:

$$f = f(\bar{x} + \Delta x, \bar{y} + \Delta y, \bar{z} + \Delta z, \dots)$$

Um die **lineare Fehlerfortpflanzung (Worst-Case, Maximalfehler)** zu bestimmen, werden die **maximalen Einzelabweichungen betragsmäßig** addiert.

Das Ergebnis liefert dann die **ungünstigste Kombination** der Abweichungen.

Die Worst-Case-Kombination liefert Grenzwerte der Abweichungen, die **nie bzw. mit einer sehr kleinen Wahrscheinlichkeit** überschritten werden.

Die **Worst-Case Abweichung** eines Messergebnisses (oder auch **Maximalfehler** bezeichnet) ergibt sich zu:

$$|\Delta f| = \left| \frac{\partial f}{\partial x} \Delta x \right| + \left| \frac{\partial f}{\partial y} \Delta y \right| + \left| \frac{\partial f}{\partial z} \Delta z \right| + \dots$$

Grundlagen der Fehlerrechnung

Gauss'sche Fehlerfortpflanzung

Bei der Gauss'schen Fehlerfortpflanzung kann der Gesamtfehler wie folgt angegeben werden:

$$f = \bar{f} \pm \bar{\sigma}_f$$

Die gesuchte Größe $\bar{f}$ errechnet sich aus den Mittelwerten der Ausgangsgrößen:

$$\bar{f} = f(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z} \dots)$$

Für die Standardabweichung $\bar{\sigma}_f$ gilt:

$$\bar{\sigma}_f = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x} \bar{\sigma}_x\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \bar{\sigma}_y\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial z} \bar{\sigma}_z\right)^2 + \dots}$$

Grundlagen der Fehlerrechnung

Gauss'sche Fehlerfortpflanzung

Fehlerfortpflanzung nach Gauss:

$$\begin{aligned}\Delta P &= \sqrt{\left(\frac{\delta P}{\delta U} \Delta U\right)^2 + \left(\frac{\delta P}{\delta I} \Delta I\right)^2} \\ &= \sqrt{(I \cdot \Delta U)^2 + (U \cdot \Delta I)^2} \\ &= \sqrt{(10 \cdot 2)^2 + (100 \cdot 0.2)^2} \\ &= 28,3 \text{ Watt}\end{aligned}$$

Aufgabe:

Bei einer Leistungsmessung wurde eine Spannung $U = 100 \pm 2V$ und ein Strom $I = 10 \pm 0.2A$ gemessen.

Bestimme mit Hilfe der Fehlerfortpflanzung nach Gauss den absoluten sowie den relativen Fehler für die Leistung $P = U \cdot I$.

Nominalleistung:

$$P_{nom} = 10A \cdot 100V = 1000W$$

Relativer Fehler:

$$f_{rel} = \frac{28.3W}{1000W} \cdot 100\% = 2.83\%$$

Damit kann die Leistung angegeben werden zu:

$$P = (1000 \pm 28.3)W$$

Grundlagen der Fehlerrechnung

Worst-Case Abweichung eines Messergebnisses (Maximalfehler)

Aufgabe:

Gesucht ist eine Abschätzung des relativen Maximalfehlers einer Volumenberechnung eines Kreiszylinders, wenn der Radius r mit $\frac{1}{3}\%$ und die Höhe h mit $\frac{1}{2}\%$ fehlerbehaftet gemessen wurde.

$$\begin{aligned}V &= r^2 \pi \cdot h \\ \frac{\delta V}{\delta r} &= 2r\pi \cdot h = \frac{2V}{r} \\ \frac{\delta V}{\delta h} &= r^2 \pi = \frac{V}{h} \\ \Delta V &= \left| \frac{\delta V}{\delta r} \right|_{AP} \Delta r + \left| \frac{\delta V}{\delta h} \right|_{AP} \Delta h \\ &= \left| \frac{2V}{r} \Delta r \right| + \left| \frac{V}{h} \Delta h \right| \\ \frac{\Delta V}{V} &= \left| 2 \frac{\Delta r}{r} \right| + \left| \frac{\Delta h}{h} \right| \\ \Delta r &= \frac{1}{3}\% r \rightarrow \frac{\Delta r}{r} = \frac{1}{3}\% \\ \Delta h &= \frac{1}{2}\% h \rightarrow \frac{\Delta h}{h} = \frac{1}{2}\% \\ \rightarrow \frac{\Delta V}{V} &= \frac{2}{3}\% + \frac{1}{2}\% = \frac{7}{6}\%\end{aligned}$$

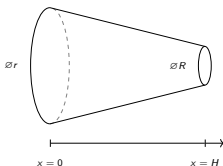
Grundlagen der Fehlerrechnung

Aufgabe (I)

Aufgabe:

Um das Volumen V eines Kegelstumpfes zu berechnen, werden die beiden Radien r mit (30.0 ± 0.2) m bzw. R mit (60 ± 0.2) m sowie die Höhe H mit (50 ± 0.2) m gemessen.

Gesucht sind der absolute, relative und prozentuale Maximalfehler (Worst-Case), die bei dieser Berechnung abgeschätzt werden können.



Hinweis:

Volumen Kegelstumpf: $V = \frac{H \cdot \pi}{3} (r^2 + R \cdot r + R^2)$

Ableitungen:

$$\begin{aligned} V = V(H, R, r) &= \frac{\pi \cdot H}{3} (r^2 + R \cdot r + R^2) \\ \frac{\delta V}{\delta R} &= \frac{\pi \cdot H}{3} (2R + r) \\ \frac{\delta V}{\delta r} &= \frac{\pi \cdot H}{3} (2r + R) \\ \frac{\delta V}{\delta H} &= \frac{\pi}{3} (R^2 + R \cdot r + r^2) \end{aligned}$$

Arbeitspunkt:

$$AP(r_0, R_0, H_0) = AP(30.0, 60.0, 50.0)$$

Fehlerrechnung nach Gauss:

$$\begin{aligned} \Delta V &= \frac{\delta V}{\delta R} |_{AP} \Delta R + \frac{\delta V}{\delta r} |_{AP} \Delta r + \frac{\delta V}{\delta H} |_{AP} \Delta H \\ &= (7853, 8 \cdot 0, 2) m^3 + (6283, 0 \cdot 0, 2) m^3 + \\ &\dots (6597, 2 \cdot 0, 2) m^3 \\ &= 4146, 96 m^3 \end{aligned}$$

rel. Fehler:

$$\begin{aligned} V_0 &= V(r_0, R_0, H_0) = 329867, 2 m^3 \\ \frac{\Delta V}{V_0} &= 0, 0126 = 1, 26\% \end{aligned}$$

Grundlagen der Fehlerrechnung

Aufgabe (II)

Aufgabe:

Die Ausgangsspannung U , welche sich durch ein Netzwerk aus Widerständen bei einem gegebenen Strom I einstellt, kann mittels folgender Formel beschrieben werden:

$$U = \frac{R_1 R_2}{R_3} I$$

Bestimmen Sie den Relativfehler nach dem Gauß-Gesetz, der sich bei einer Widerstandstoleranz von jeweils 1% ergibt.

$$\begin{aligned} U &= \frac{R_1 R_2}{R_3} I \\ \frac{\delta U}{\delta R_1} &= \frac{R_2}{R_3} I = \frac{U}{R_1} \\ \frac{\delta U}{\delta R_2} &= \frac{R_1}{R_3} I = \frac{U}{R_2} \\ \frac{\delta U}{\delta R_3} &= -\frac{R_1 R_2}{R_3^2} I = -\frac{U}{R_3} \\ \Delta R_1 &= 0.01 R_1 \\ \Delta R_2 &= 0.01 R_2 \\ \Delta R_3 &= 0.01 R_3 \\ \Delta U &= \sqrt{\left(\frac{\delta U}{\delta R_1} \Delta R_1\right)^2 + \left(\frac{\delta U}{\delta R_2} \Delta R_2\right)^2 + \left(\frac{\delta U}{\delta R_3} \Delta R_3\right)^2} \\ &= \sqrt{\left(\frac{U}{R_1} \Delta R_1\right)^2 + \left(\frac{U}{R_2} \Delta R_2\right)^2 + \left(\frac{U}{R_3} \Delta R_3\right)^2} \\ \frac{\Delta U}{U} &= \sqrt{\left(\frac{\Delta R_1}{R_1}\right)^2 + \left(\frac{\Delta R_2}{R_2}\right)^2 + \left(\frac{\Delta R_3}{R_3}\right)^2} \\ &= 0.017 = 1.7\% \end{aligned}$$

Grundlagen der Fehlerrechnung

Aufgabe (III)

Aufgabe:

Ein Digitalmultimeter wird verwendet, um den Siedepunkt von Wasser (100°C) zu bestimmen. Die Messung wird 5 Mal wiederholt. Dabei ergeben sich folgende Werte: 99.9°C , 101.2°C , 100.5°C , 100.8°C , 100.1°C .

- Bestimmen Sie den Mittelwert und die Genauigkeit.
- Berechnen Sie die Wiederholgenauigkeit sowie die systematische Messabweichung.

Nominaltemperatur:

$$T_{nom} = 100^{\circ}\text{C}$$

Mittelwert:

$$\begin{aligned} T_{avg} &= \frac{99.9 + 101.2 + 100.5 + 100.8 + 100.1}{5} \\ &= 100.5^{\circ}\text{C} \end{aligned}$$

Genauigkeit:

$$\text{Max}\{(101.2 - 100.0), (100.0 - 99.9)\} = 1.2^{\circ}\text{C}$$

Wiederholgenauigkeit:

$$\text{Max}\{(101.2 - 100.5), (100.5 - 99.9)\} = 0.7^{\circ}\text{C}$$

Systematische Messabweichung:

$$|T_{avg} - T_{nom}| = 100.5^{\circ}\text{C} - 100^{\circ}\text{C} = 0.5^{\circ}\text{C}$$

Grundlagen der Fehlerrechnung

Aufgabe (IV)

Aufgabe:

In einem Versuchsaufbau soll die Federsteifigkeit einer Spiralfeder ermittelt werden. Dazu wird die Kraft und der zugehörige Weg 5 Mal gemessen.

i	1	2	3	4	5
f[N]	1267	981	1202	1174	1398
x[mm]	20.21	19.451	20.135	19.780	19.881

Zu bestimmen ist die Federsteifigkeit aus Mittelwert und Vertrauensbereich für eine Sicherheit von 99.7% nach Gauss.

Bestimmung der Mittelwerte:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = 19.891 \text{ mm}$$

$$\bar{f} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f_i = 1204 \text{ N}$$

Damit ergibt die mittlere Federsteifigkeit:

$$\bar{c} = \frac{\bar{f}}{\bar{x}} = 60.528 \text{ N/mm}$$

Bestimmung der Vertrauensbereiche:

$$\bar{\sigma}_x = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} = 0.136 \text{ mm}$$

$$\bar{\sigma}_f = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (f_i - \bar{f})^2} = 67.626 \text{ N}$$

Grundlagen der Fehlerrechnung

Aufgabe (IV)

Nach Gauss ergibt sich für die Federsteifigkeit:

$$\begin{aligned}\bar{\sigma}_c &= \sqrt{\left(\frac{\delta c}{\delta x} \sigma_x\right)^2 + \left(\frac{\delta c}{\delta f} \sigma_f\right)^2} \\ &= \sqrt{\left(\frac{-\bar{f}}{\bar{x}^2} \sigma_x\right)^2 + \left(\frac{1}{\bar{x}} \sigma_f\right)^2} \\ &= 3.424 N/mm\end{aligned}$$

Aus Tabelle ergibt sich für eine Sicherheit von 99% bei 5 Messwerten ein Faktor $t=3.365$.

Somit kann die Federsteifigkeit angegeben werden zu:

$$\begin{aligned}c &= \bar{c} \pm t \cdot \bar{\sigma}_c \\ &= (60.561 \pm 11.522) N/mm\end{aligned}$$

```
clear all;

f=[1267 981 1202 1174 1396];
x=[20.21 19.451 20.135 19.78 19.881];

x_bar=mean(x);
disp(x_bar);
f_bar=mean(f);
disp(f_bar);

s_x=std(x)/sqrt(length(x));
s_f=std(f)/sqrt(length(f));

s_c=sqrt((-f_bar/x_bar^2*s_x)^2+(1/x_bar*s_f)^2);

% t=3.365 aus Tabelle mit Sicherheit 99%
t=3.365;
c_bar=f_bar/x_bar;
min=c_bar-t*s_c;
max=c_bar+t*s_c;
```

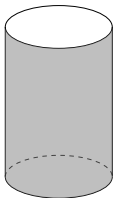
Grundlagen der Fehlerrechnung

Hausaufgabe (I)

Aufgabe:

Von einem Zylinder sind der Durchmesser d mit $(4,84 \pm 0.01)$ cm, die Höhe h mit $(6,74 \pm 0.01)$ cm und die Masse m mit (968.5 ± 0.1) g gemessen worden.

Gesucht ist der absolute, relative und prozentuale Maximalfehler (Worst-Case) bei der Berechnung der Dichte $\rho = \rho(d, h, m)$.



$$\rho = \rho(d, h, m) = \frac{4m}{\pi \cdot d^2 \cdot h}$$

$$\begin{aligned}\rho_0 &= \rho(d_0, h_0, m_0) \\ &= \rho(4.48 \text{ cm}, 6.74 \text{ cm}, 968.5 \text{ g}) \approx 7,81 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}\end{aligned}$$

$$\frac{\delta \rho}{\delta d} = \frac{4m}{\pi \cdot h} (-2d^{-3})$$

$$\frac{\delta \rho}{\delta m} = \frac{4}{\pi \cdot d^2 \cdot h}$$

$$\frac{\delta \rho}{\delta h} = \frac{4m}{\pi \cdot d^2} (-h^{-2})$$

Fehlerrechnung:

$$\begin{aligned}\Delta \rho &= \left. \frac{\delta \rho}{\delta d} \right|_{AP} \Delta d + \left. \frac{\delta \rho}{\delta m} \right|_{AP} \Delta m + \left. \frac{\delta \rho}{\delta h} \right|_{AP} \Delta h \\ &\approx 0.045 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}\end{aligned}$$

$$\frac{\Delta \rho}{\rho_0} \approx 0.0057 = 0.57\%$$

Grundlagen der Fehlerrechnung

Hausaufgabe (II)

Nominalwert:

$$\begin{aligned} R &= R_0(1 + \alpha(T_2 - T_0)) \\ &= 6\Omega(1 + 0.004 \frac{1}{^\circ\text{C}}(30^\circ\text{C} - 20^\circ\text{C})) = 6.24\Omega \end{aligned}$$

Fehlerrechnung nach Gauss:

$$\begin{aligned} \frac{\delta R}{\delta R_0} &= 1 + \alpha(T - 20^\circ\text{C}) = 1.04 \\ \frac{\delta R}{\delta \alpha} &= R_0(T - 20^\circ\text{C}) = 60 \\ \frac{\delta R}{\delta T} &= R_0\alpha = 0.024 \\ \Delta R &= \sqrt{\left(\frac{\delta R}{\delta R_0} \Delta R_0\right)^2 + \left(\frac{\delta R}{\delta \alpha} \Delta \alpha\right)^2 + \left(\frac{\delta R}{\delta T} \Delta T\right)^2} \end{aligned}$$

Bestimmung der Fehler:

$$\begin{aligned} \Delta R &= 6 \cdot 0.003 = 0.018 \\ \Delta \alpha &= 0.01 \cdot 0.004 = 0.00004 \\ \Delta T &= 1 \\ \Delta R &= \sqrt{(1.04 \cdot 0.018)^2 + (60 \cdot 0.00004)^2 + (0.024 \cdot 1)^2} \\ &= 0.0305\Omega \\ \frac{\Delta R}{R} &= \frac{0.0305}{6.24} = 0.0049 = 0.49\% \end{aligned}$$

Aufgabe:

Der Widerstand eines Kupferdrahtes ist gegeben mit:

$$R = R_0(1 + \alpha(T - 20^\circ\text{C}))$$

Der Widerstandswert bei einer Temperatur $T = 20^\circ\text{C}$ beträgt $R_0 = 6\Omega \pm 0.3\%$.

Weitere Parameter: Temperaturkoeffizient $\alpha = 0.004/^\circ\text{C} \pm 1\%$. Temperatur $T = 30^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$.

Berechnen Sie den Messfehler des Widerstandes R nach Gauss relativ und absolut.

Grundlagen der Fehlerrechnung

Hausaufgabe (III)

Aufgabe:

Ein neu kalibriertes Digitalvoltmeter misst an einem Testgerät eine Spannung von 75V. Mit einem **zweiten** Spannungsmessgerät wird diese Spannung nachgemessen. Dabei ergeben sich folgende Werte: 77V, 75V, 74V, 76V, 77V.

- Bestimmen Sie die absolute, relative und prozentuale Genauigkeit.
- Berechnen Sie die Wiederholgenauigkeit und die systematische Messabweichung.

Nominalwert:

$$U_{nom} = 75V$$

Absolute Genauigkeit:

$$\text{Max}\{(77V - 75V), (75V - 74V)\} = 2V$$

Relative und prozentuale Genauigkeit:

$$\Delta f = \frac{2V}{75V} = 0.027 = 2.7\%$$

Wiederholgenauigkeit:

$$U_{avg} = \frac{77 + 75 + 74 + 76 + 77}{5} V = 75.8V$$

$$\text{Max} \{ (77V - 75.8V), (75.8V - 74V) \} = 1.8V$$

Systematische Messabweichung:

$$|U_{avg} - U_{nom}| = 75.8V - 75V = 0.8V$$